الرياضيات — ثاني متوسط

قاعدة كلّ درس · 31 درسًا

الفصل الأول

1-1 الخطوات الأربع

لا تبدأ بالحساب. اسأل أوّلًا: ما المعطيات؟ وما المطلوب؟ ثم اختر خطّة وقدّر الإجابة، ثم احسب، ثم تحقّق أن الجواب معقول مقارنةً بتقديرك.

1-2 القوى والأسس

الأُسّ يعني كم مرّة تستعمل الأساس عاملًا: ٢^{5} = ٢×٢×٢×٢×٢ = ٣٢، وليس ٢×٥. والصيغة الأُسّية تكتب بالأسس، والقياسية عددًا عاديًّا.

1-3 ترتيب العمليات

الترتيب: الأقواس ← الأسس ← الضرب والقسمة (من اليمين لليسار) ← الجمع والطرح. أكثر خطأ شائع: الجمع قبل الضرب.

1-4 التخمين والتحقّق

التخمين ليس عشوائيًّا: خمّن، ثم احسب وتحقّق، فإن كانت النتيجة أكبر من المطلوب قلّل، وإن كانت أقلّ زِد. سجّل كل محاولة في جدول حتى لا تكرّرها.

1-5 العبارات الجبرية

المتغيّر رمز لكميّة غير معلومة، و«3س» تعني 3 × س. لحساب قيمة العبارة: عوّض عن كل متغيّر بقيمته، ثم اتبع ترتيب العمليات.

1-6 المعادلات

حلّ المعادلة يعني إيجاد قيمة المتغيّر التي تجعل الطرفين متساويين. اسأل نفسك: أيّ عدد إذا فعلتُ به هذا صار ذاك؟ ثم تحقّق بالتعويض.

1-7 الخصائص

الإبدال = تغيير الترتيب، والتجميع = تغيير مواضع الأقواس، والتوزيع = ضرب العدد في كل حدّ داخل القوسين، والعنصر المحايد = الصفر في الجمع والواحد في الضرب.

1-8 الدوال

الدالّة تعطي لكل مُدخَل مُخرَجًا واحدًا فقط. المُدخلات = المجال، والمُخرجات = المدى. لتجد القاعدة من جدول: اسأل ماذا فُعِل بـ س ليعطي ص في كلّ صف؟

الفصل الثاني

2-1 القيمة المطلقة

ما فوق المستوى أو الزيادة موجب، وما تحته أو النقص سالب. والقيمة المطلقة هي بُعد العدد عن الصفر — فهي لا تكون سالبة أبدًا، ولذلك |س| = 5 لها حلّان: 5 و −5.

2-2 المقارنة والترتيب

ارسم خط الأعداد في ذهنك: كلّما اتّجهت يمينًا كبر العدد. أكثر خطأ شائع: الظنّ أن −12 أكبر من −3 لأن 12 أكبر من 3 — العكس هو الصحيح.

2-3 المستوى الإحداثي

الزوج المرتّب (س، ص) يبدأ بالسيني دائمًا. اليمين وأعلى موجب، واليسار وأسفل سالب. الأرباع: الأول (+،+)، الثاني (−،+)، الثالث (−،−)، الرابع (+،−).

2-4 جمع الصحيحة

إشارتان متشابهتان: اجمع القيمتين المطلقتين وأبقِ الإشارة. إشارتان مختلفتان: اطرح القيمتين المطلقتين وخذ إشارة العدد الأكبر قيمةً مطلقة.

2-5 طرح الصحيحة

لا تطرح — حوّل الطرح إلى جمع بالنظير: أ − ب = أ + (−ب). فمثلًا 5 − (−3) تصير 5 + 3 = 8.

2-6 ضرب الصحيحة

إشارتان متشابهتان ⇐ موجب، ومختلفتان ⇐ سالب. وفي أكثر من عددين: عُدّ الإشارات السالبة — زوجي ⇐ موجب، فردي ⇐ سالب. وانتبه: $(-4)^2$ = 16 موجبة.

2-7 البحث عن نمط

رتّب المعطيات في جدول أوّلًا، وابحث: كم يزيد أو ينقص في كل خطوة؟ أو في كم يُضرب؟ ثم وسّع النمط حتى تصل إلى المطلوب، ثم تحقّق أن الجواب معقول.

2-8 قسمة الصحيحة

قواعد إشارة القسمة هي نفسها قواعد الضرب: متشابهتان ⇐ موجب، ومختلفتان ⇐ سالب. والخطّ الكسري يعني قسمة.

الفصل الثالث

3-1 كتابة العبارات

ابحث عن الكلمة الدالّة قبل أن تكتب: المجموع · زاد بمقدار · أكبر من ⇐ جمع. الفرق · قلّ بمقدار · أقلّ من ⇐ طرح. أضعاف · ناتج ضرب ⇐ ضرب. جزء · ناتج قسمة ⇐ قسمة. وانتبه: العبارة بلا «=» والمعادلة فيها «=».

3-2 معادلات الجمع والطرح

اعزل المتغيّر بالعملية العكسية: إن كان مضافًا إليه عدد فاطرحه من الطرفين، وإن كان مطروحًا منه عدد فأضفه للطرفين. ثم تحقّق بالتعويض في المعادلة الأصلية.

3-3 معادلات الضرب

إذا كان المتغيّر مضروبًا في عدد فاقسم الطرفين على ذلك العدد. والصيغة الرياضية مثل ف = ع ن تربط كميّات: عوّض بالمعلوم ثم حُلّ للمجهول.

3-4 الحلّ عكسيًّا

عندما تُعطى النتيجة ويُطلب منك البداية: ابدأ من آخر رقم وارجع خطوة خطوة، واستعمل عكس كل عملية (عكس الضرب قسمة، وعكس الجمع طرح). ثم تحقّق بتطبيق المسألة من أولها.

3-5 ذات الخطوتين

في 3س + 2 = 23 لا تقسم أولًا! تخلّص من الجمع أو الطرح أولًا (اطرح 2 من الطرفين) ثم اقسم على المُعامِل. هذا أكثر خطأ شائع في الدرس.

3-6 المحيط والمساحة

اسأل: هل المطلوب ما يحيط بالشكل (سياج، إطار) ⇐ محيط = 2 (ل + ض)؟ أم ما يغطّي داخله (سجّاد، دهان) ⇐ مساحة = ل × ض؟ ووحدة المساحة مربّعة دائمًا.

3-7 التمثيل البياني

الزوج المرتّب يُكتب (مُدخَلة، مُخرَجة) — المُدخَلة أولًا على المحور السيني. عوّض بقاعدة الدالّة لتجد المُخرَجة، وإذا وقعت النقاط على خطّ مستقيم فالدالّة خطية.

الفصل الرابع

4-1 النسبة

النسبة مقارنة بين كميّتين بالقسمة. لتبسيطها اقسم الطرفين على القاسم المشترك الأكبر. والنسب المتكافئة تُنتَج بضرب الطرفين في العدد نفسه — لا بجمع العدد نفسه إليهما.

4-2 المعدَّل

المعدِّل نسبة بين كميّتين لهما وحدتان مختلفتان (ريال/ساعة، كلم/ساعة). ولتجد معدّل الوحدة اجعل المقام 1 بالقسمة. تذكّر: كل معدّل نسبة، وليس كل نسبة معدّلًا.

4-3 وحدات إنجليزية

احفظ الجدول: 1 قدم = 12 بوصة، 1 ياردة = 3 أقدام، 1 رطل = 16 أوقية، 1 طن = 2000 رطل، 1 ميل = 5280 قدمًا. ومن الكبير إلى الصغير اضرب، ومن الصغير إلى الكبير اقسم.

4-4 وحدات مترية

كيلو = ألف، سنتي = جزء من مئة، ملي = جزء من ألف. من الكبير إلى الصغير اضرب (وحرّك الفاصلة يمينًا)، ومن الصغير إلى الكبير اقسم (وحرّكها يسارًا).

4-5 حلّ التناسبات

التناسب تساوي نسبتين. حُلّه بالضرب التبادلي: اضرب بسط الأولى في مقام الثانية، ويساوي بسط الثانية في مقام الأولى، ثم اقسم. وللتحقّق: إن تساوى الضربان فهما تناسب.

4-6 استراتيجية الرسم

في مسائل العدّ ارسم! الأعمدة على سياج أكثر من الفواصل بواحد، وعمليات القطع أقلّ من عدد القطع بواحد. الرسم يكشف هذه الفروق التي يخطئ فيها الحساب المجرّد.

4-7 مقياس الرسم

اكتب تناسبًا: (قياس الرسم / القياس الحقيقي) = (قياس الرسم / القياس الحقيقي)، ثم اضرب تبادليًّا. من الخريطة إلى الواقع اضرب في المقياس، ومن الواقع إلى الخريطة اقسم عليه.

4-8 الكسور والنسب المئوية

٪ تعني «من كل مئة»، فـ26٪ = 26/100 ثم بسّط. ولتحويل كسر إلى نسبة مئوية اجعل مقامه 100. وإذا زادت النسبة عن 100٪ صار الكسر أكبر من واحد.